四年级 Mystery Science 能量与能量传递 · 谜题2

过山车为何那么快?

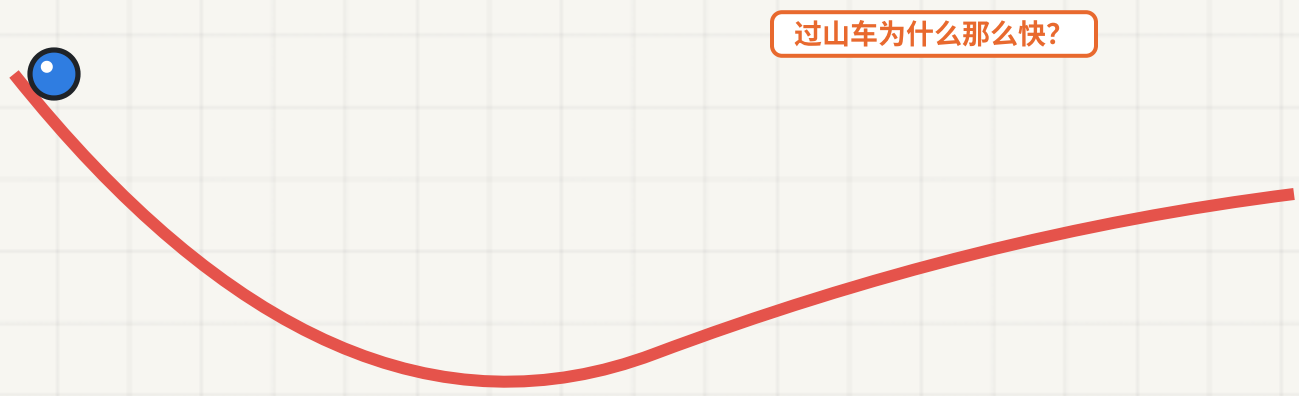
谜题2 重力势能、速度与碰撞

（是什么让过山车跑得那么快? · 动手活动：碰碰过山车（一））

01

谜题

是什么让过山车跑得那么快?

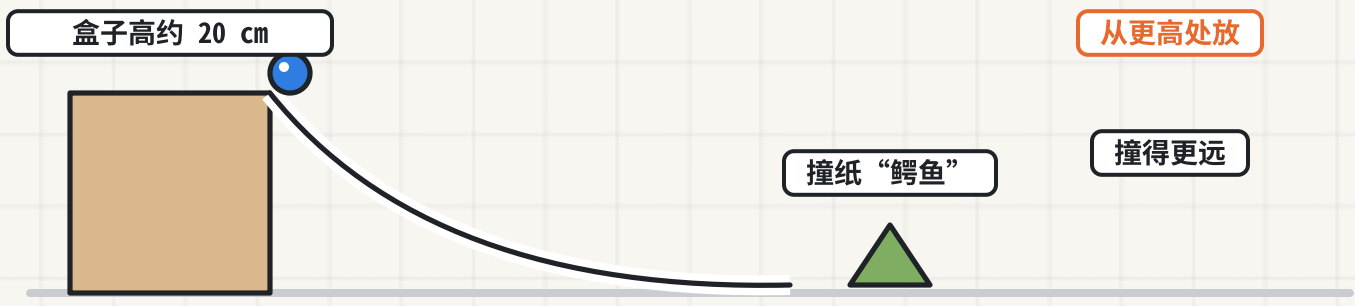


↓

02

碰碰过山车

动手：做纸过山车轨道，让弹珠从不同高度滚下，撞击纸“鳄鱼”



↓

03

得出结论

高度可以储存能量；起点越高，弹珠越快，撞得越远

高度能量

越高储存越多

转化

高度能量 → 运动

撞击时传给别的物体

这个谜题学到

- **高度** · 储存能量
- **速度** · 越高越快
- **传递** · 碰撞传能量
- **安全** · 弹珠别放进嘴里

教材来源：Mystery Science 4th Grade Energy & Energy Transfer 谜题2 · Mystery Science